Allosta PARTNERS

Розничный колокейшн Tier III в Алматы: 4 МВт за $40,9 млн дают 17,1 % на капитал при пороге AP 25 %

Инвестиционное заключение · проект создаётся с нуля · горизонт 10 лет, 2027-2036 · 20 октября 2026

Существо заявки. Это не входящая заявка от третьего лица, а собственный проект Allosta Partners. Мы рассматриваем, стоит ли построить с нуля коммерческий дата-центр в Алматы и сдавать в нём мощность в аренду банкам, госкомпаниям и ИТ-бизнесу. Объект - здание с гарантированным электропитанием, охлаждением и охраной, где клиент ставит свои серверы и платит за киловатты и место, а не за оборудование. Мощность - 4 мегаватта ИТ-нагрузки, две очереди по 2 МВт. Стройка 2027-2028 и 2030-2031 годов, первая выручка в 2029 году, продажа объекта целиком в 2036-м. Вложения - $40,9 млн, из них $25,9 млн наши деньги и $18,0 млн банковский долг. Мы выбрали этот сегмент потому, что из шести сегментов рынка ЦОД Казахстана это единственный, где доходность на вложенный капитал вообще положительна после стоимости денег.

$40,9 млн
совокупные вложения
capex $40,0 млн плюс $0,9 млн предпусковых расходов

$25,9 млн
капитал AP
остальное - долг $18,0 млн под 11 % годовых в долларах

17,1 %
IRR на капитал
порог AP по Kill Criteria - 25 %; разрыв 7,9 процентного пункта

19,3 %
доходность на входе
EBITDA стабилизированного года к полным вложениям

2,82x
MOIC за 10 лет
$73,0 млн распределений на $25,9 млн вложенного капитала

1,28
минимальный DSCR
2031 год, когда долг 2-й очереди уже выбран, а выручки ещё нет

Рекомендация. Проект в предложенном виде не рекомендуется. Он даёт 17,1 % на капитал против порога AP в 25 % и отрицательный NPV по этому порогу в $6,4 млн. Это не вопрос расчётных допущений: чтобы выйти на 25 %, нужна цена $343 за киловатт в месяц, то есть верхняя граница всей наблюдаемой полосы рынка, и держать её десять лет подряд. Мы предлагаем Комитету не отказывать совсем, а переформатировать вход: войти не в стройку, а в готовый объект или в обеспеченный долг под чужую стройку - там та же отрасль и та же рента дефицита, но без строительного риска и без восьми лет ожидания.

Как читать документ. Все деньги - в долларах США, пересчёт по курсу 452,12 ₸/$ (НБРК, 17.10.2026), если не указано иное. Ни одной цифры заявителя в документе нет: заявителя нет, модель построена нами целиком. Каждая цифра имеет статус: **публично** - из открытого источника с датой; **расчёт AP** - наша арифметика из раскрытых удельных показателей; **допущение** - наша оценка там, где публичных данных нет, всегда с чувствительностью. Строка «Источник / статус.» стоит под каждой таблицей. Светло-синей заливкой помечено то, что требует решения Комитета.

Таблица 1. Тип специальной ситуации по классификатору AP (методика 0.3.2)

Значение	Роль в кейсе	Обоснование
other	**основной**	Проект создаётся с нуля. Действующего или начатого актива нет, поэтому ни одно из пяти предметных значений не подходит: стоимость создаётся строительством и продажей мощности, а не завершением чужого объекта и не дефолтом.
new_opportunity	сопутствующий	Включается, если Комитет выберет альтернативную форму входа - в начатый или действующий объект вместо собственной стройки (раздел 15, вариант Б).
distressed	не подтвердился	Дефолта, просрочки и банкротных процедур в периметре нет.
conflict	не подтвердился	Корпоративного спора, иска или ареста в периметре нет.
restructuring	не подтвердился	Долга, который пересматривается раньше нашего возврата, нет: долг привлекается нами под этот проект.
undervalued	не подтвердился	Дисконта к обоснованной стоимости нет - актива ещё не существует, вход по себестоимости строительства.

Отнесение к **other** означает, что типовой набор требований к структуре из классификатора не подхватывается автоматически. Поэтому слой признаков кейса ниже для этой сделки обязателен.

Источник / статус. Классификатор AP, методика 0.3.2. Отнесение - суждение AP, выносится на утверждение Комитета.

Таблица 2. Признаки кейса и что они требуют от структуры

Признак	Что обязано быть в структуре
Деньги идут в объект, которого ещё нет	Фиксированная цена EPC-контракта, технический контролёр со стороны AP, транши по этапам готовности, completion guarantee подрядчика и покрытие перерасхода за его счёт
Выручка начинается через два года после первого доллара	Резерв на обслуживание долга на 6 месяцев, отдельный лимит на перерасход, ковенант на минимальный остаток
Основной риск - коммерческий, а не строительный	Законтрактованный предзаказ не ниже 70 % ёмкости 1-й очереди до начала строительства, с указанием МВт, срока, цены за киловатт и штрафа за отказ
Цена в договорах в тенге, а долг в долларах	Валютная оговорка в договорах аренды либо тенговое финансирование, либо хедж; без одного из трёх валютный риск несёт только капитал
Энергетика - узкое место рынка	Документ на подведённую мощность с указанием МВт и даты подключения до подписания EPC
Выход возможен только продажей объекта целиком	Право drag-along, заранее согласованный периметр продажи, отдельная проектная компания без иных активов

Источник / статус. Рабочая практика AP. Слой признаков методикой не формализован и в поля системы не пишется.

РАЗДЕЛ 1

1. Почему из шести сегментов остался один

Под словом «ЦОД» в Казахстане живут шесть разных бизнесов с разной ценой, разным заказчиком и разным сроком контракта. Разница в цене между крайними сегментами восьмикратная. Инвестиционное решение принимается по сегменту, а не по рынку.

РИС. 1 **Доходность на входе по сегментам, %**

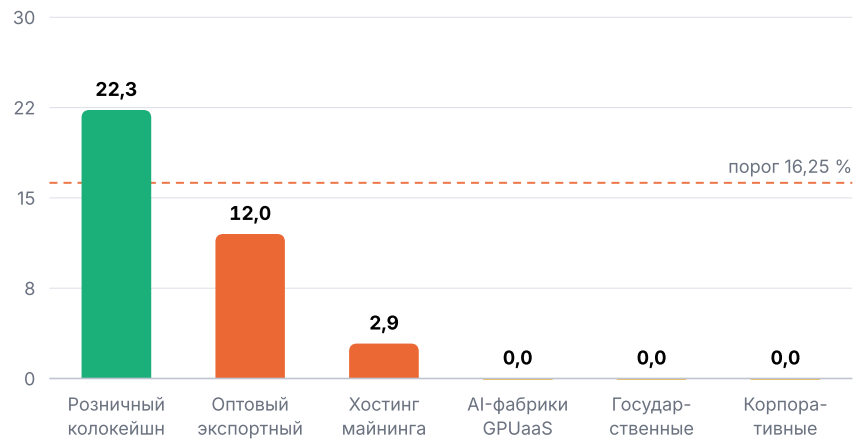
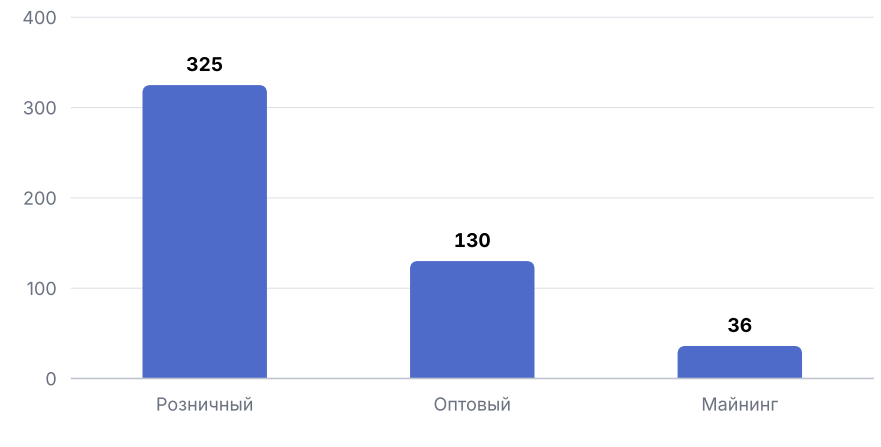


РИС. 2 **Цена мощности, $/кВт/мес**



Порог проходит один сегмент. Экспортный оптовый колокейшн, в который идёт весь заявленный пайплайн на 1 367 МВт, не проходит ни при одном значении capex.

Источник / статус. Секторный отчёт AP «ЦОД Казахстана 2026-2036», разделы 2 и 13; расчёт AP при opex 35 % выручки и загрузке 88 %. Нулевая доходность у трёх сегментов означает, что сегмент не рыночный либо доходность определяется не ценой мощности.

1.1. Уточнение к методике: мы сравнивали доллары с тенге

В секторном отчёте доходность на входе сравнивалась с базовой ставкой НБРК 16,25 %. Доходность там посчитана в долларах, а базовая ставка - тенговая. Сравнение некорректно, и мы это исправляем здесь.

Корректное сопоставление даёт два равноценных способа. Первый: базовая ставка 16,25 % минус ожидаемое ослабление тенге 4 % в год даёт около 11,8 % в долларовом выражении - этот порог проект проходит. Второй: долларовая доходность проекта 15,8 % плюс те же 4 % даёт 19,8 % в тенге - этот порог проект тоже проходит. Вывод секторного отчёта о том, что розница единственная проходит порог, остаётся в силе; меняется запас: он больше, чем мы написали в отчёте.

На итог настоящего заключения это не влияет, потому что решающий порог здесь другой - целевая доходность AP 25 % по Kill Criteria, и она задана в долларах.

РАЗДЕЛ 2

2. Что именно строим

Таблица 3. Параметры проекта

Параметр	Значение	Статус
Продукт	аренда мощности и места в стойке с гарантированным питанием, охлаждением, охраной и связностью	решение АР
Класс объекта	Tier III, резервирование N+1 по питанию и охлаждению, сертификация Uptime Institute на проект и на объект	решение АР
Локация	Алматы, промышленная зона с подведённой мощностью	к подтверждению
Мощность	4,0 МВт ИТ двумя очередями по 2,0 МВт	решение АР
Плотность стойки	6,0 кВт средняя, до 20 кВт в зоне высокой плотности; ≈590 стоек на 4 МВт	расчёт АР
Мощность площадки	5,4 МВт при PUE 1,35	расчёт АР
График 1-й очереди	проект и разрешения 2027, стройка 2027-2028, ввод 01.01.2029	допущение
График 2-й очереди	стройка 2030-2031, ввод 01.01.2032, запускается при загрузке 1-й очереди выше 85 %	допущение
Горизонт	10 лет: 2027-2036, продажа объекта целиком в конце 2036 года	задание Комитета
Форма владения	отдельная проектная компания в Казахстане, 100 % у АР, без иных активов	решение АР
Титул на землю	не определён - вариант покупки и вариант долгосрочной аренды дают разницу в capex до $0,7 млн на мегаватт	**открытый вопрос**
Открытый вопрос Комитету	Покупка земли или долгосрочная аренда	Разница в capex до $0,7 млн на мегаватт и разный профиль выхода: арендованный участок сужает круг покупателей объекта в 2036 году

Источник / статус. **Параметры заданы АР. Плотность стойки 5,98 кВт - методика iKS-Consulting, принятая в секторном отчёте АР. PUE 1,35 - допущение между достигнутым 1,2 на ЦОД Sairam в Алматы и заявленным 1,25 по проекту в Экибастузе, с запасом на фактическую эксплуатацию.**

РИС. 3 **Ввод мощности и законтрактованные мегаватты**

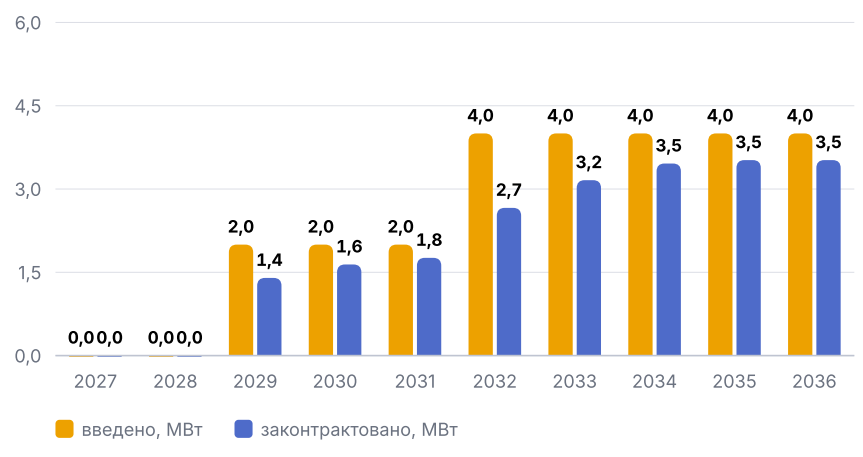
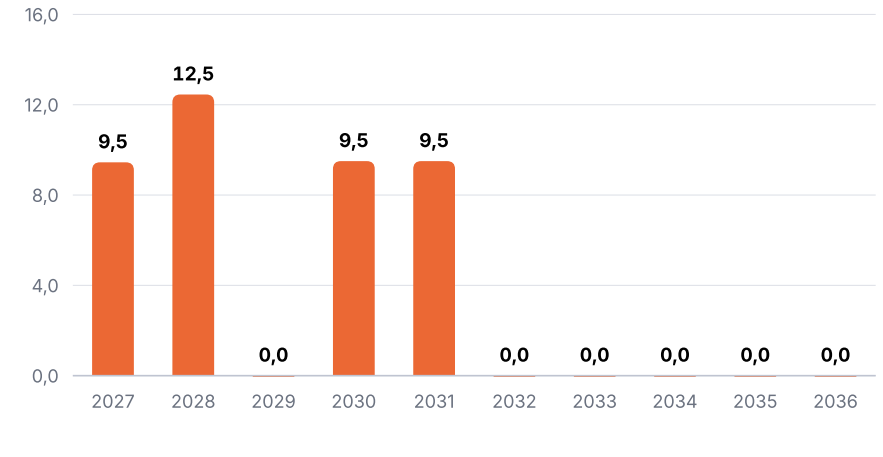


РИС. 4 **Capex по годам, $ млн**



Полная загрузка 3,52 из 4,0 МВт достигается к 2035 году, то есть на седьмой год после первой выручки. Два года из десяти проект только тратит деньги, ещё три - не покрывает капитал.

Источник / статус. **Расчёт АР. Загрузка 1-й очереди: 70 % в первый год за счёт обязательного предзаказа, 82 % во второй, 88 % далее. Загрузка 2-й очереди: 45 / 70 / 85 / 88 %.**

РАЗДЕЛ 3

3. Рынок: способен ли он поглотить 4 мегаватта

Это главный коммерческий вопрос проекта, и он важнее стоимости стройки. Весь коммерческий рынок ЦОД Казахстана - 23,9 МВт ИТ-мощности при загрузке 91 %. Свободно 2,2 МВт на всю страну. Три года подряд рынок прирастает на 200-300 стоек в год, то есть на 1,2-1,9 МВт. Наш объект на 4 МВт - это 17 % всего рынка и два-три года его исторического прироста.

РИС. 5 **Прирост законтрактованной мощности проекта против прироста рынка, МВт в год**



РИС. 6 **Доля проекта в годовом поглощении рынка, %**



В 2029 году проект должен законтрактовать 1,40 МВт - это 93 % среднего годового поглощения всей страны. Именно поэтому предзаказ 70 % ёмкости до начала стройки не пожелание, а условие входа: без него первый год продаж приходится на рынок, который столько не покупает.

Источник / статус. Прирост рынка - iKS-Consulting за 2022-2024 годы и расчёт АР по разнице оценок iKS и IDC за 2025 год, приведено к мегаваттам по 5,98 кВт на стойку. Прирост проекта - расчёт АР по модели.

Таблица 4. Кто именно может купить 3,5 МВт в Алматы

Класс заказчика	Потенциал, МВт	Чем подтверждается	Статус
Банки второго уровня и платёжные компании	0,9	перенос вторичных площадок и требований НБРК по резервному ЦОД; крупнейшие игроки уже арендуют мощность	расчёт АР
Госкомпании и квазигоссектор	0,8	весь госсектор сидит в одном ЦОД на 6 МВт в Астане; аутсорсинг резервной площадки - заявленная задача	публично
ИТ и продуктовые компании, резиденты Astana Hub	0,7	2 268 компаний в экосистеме, рост ИТ-рынка +36,3 % за 2024 год	публично
Телеком и контент-провайдеры	0,5	точки обмена трафиком и кеши; спрос стабильный, цена ниже средней	допущение
Ритейл, недропользователи, промышленность	0,4	более половины крупного бизнеса уходит от модели собственной инфраструктуры	публично
Зоны высокой плотности под ИИ-нагрузку	0,3	коммерческого предложения такого класса в стране нет вообще; AI-Farabium загружен на 100 %	расчёт АР
Итого	**3,6**	**против 3,52 МВт потребности проекта к 2035 году**	
Открытый вопрос Комитету		Готовы ли мы входить в проект, где план продаж равен всему адресуемому спросу города без запаса, до подписания предзаказов	

Сумма сходится с потребностью проекта практически без запаса. Это значит, что проект должен забрать почти весь адресуемый спрос Алматы по этим шести классам. Любой конкурирующий ввод сопоставимого масштаба делает модель неисполнимой.

Источник / статус. Расчёт АР на данных iKS-Consulting, IDC, Бюро национальной статистики РК, МИИЦР РК и заявлений премьер-министра РК. Распределение по классам - оценка АР, подлежит подтверждению опросом рынка.

> **Что это значит для сделки.** Риск проекта не строительный и не технологический. Построить Tier III на 4 МВт в Алматы умеют несколько подрядчиков, и срок предсказуем. Риск в том, что мы строим ёмкость размером в два-три годовых прироста рынка и должны её продать за три года. Поэтому в структуре сделки предзаказ стоит раньше EPC-контракта, а не после него.

РАЗДЕЛ 4

4. Capex: из чего складываются $40,9 млн

Таблица 5. Capex по статьям, $ млн на мегаватт ИТ

Статья	1-я очередь	2-я очередь	Комментарий AP
Земля и подключение к сети	1,3	0,6	1-я очередь несёт подстанцию и кабельную линию целиком
Здание, фундаменты, сейсмика	2,5	2,3	сейсмика Алматы добавляет 8-12 % к общестроительным работам
Электроснабжение: ИБП, ДГУ, РУ, АВР	3,3	3,3	крупнейшая статья; локализация до 35 % по данным ODEPT.kz
Холодоснабжение	1,9	1,9	фрикулинг плюс чиллеры; самая дефицитная позиция по срокам поставки
Слаботочка, СКУД, пожаротушение, BMS	0,6	0,6	типовой комплект Tier III
Проектирование, EPC-управление, Tier III	0,9	0,8	включая сертификацию Uptime Institute на проект и на объект
Итого на мегаватт	**10,5**	**9,5**	**средневзвешенно 10,0**

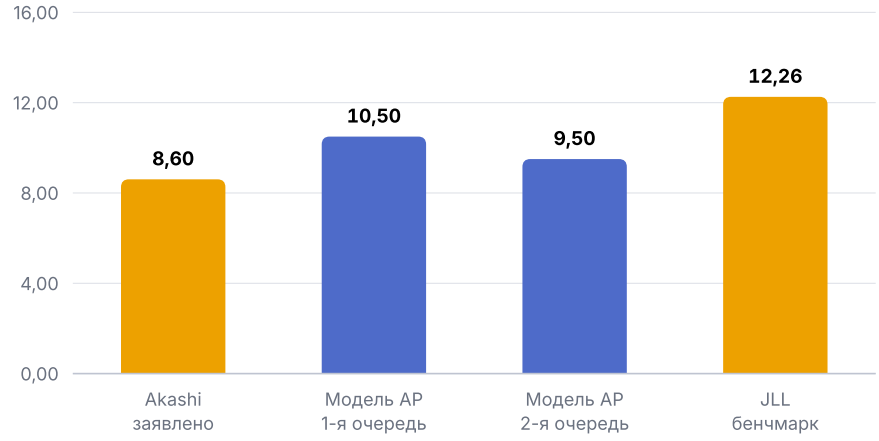
Средневзвешенные $10,0 млн на мегаватт - это ровно верхняя граница условия, при котором розничный колокейшн проходит порог доходности по секторному отчёту. Запаса по capex в проекте нет.

Источник / статус. Расчёт AP на бенчмарках: $8,6 млн на МВт - заявленный Akashi Data Center; $12,26 млн на МВт - бенчмарк JLL с премией за водяное охлаждение; структура non-IT capex - ODEPT.kz, август 2026. Разбивка по статьям - допущение AP, подлежит подтверждению коммерческими предложениями подрядчиков.

РИС. 7 **Структура capex 1-й очереди, $ млн на МВт**



РИС. 8 **Сверка с бенчмарками, $ млн на МВт**



Мы считаем дороже, чем заявляет Akashi, и дешевле международного бенчмарка. Причина: в Казахстане дешевле земля, работа и общестроительные работы, но всё оборудование импортное и к нему добавляется логистика и сейсмическое исполнение.

Источник / статус. Akashi Data Center - заявление компании, 2026; JLL - международный бенчмарк на 2026 год; модель AP - расчёт по статьям выше.

РАЗДЕЛ 5

5. Цена и выручка

Цена - самый чувствительный параметр модели. Сдвиг на $40 за киловатт в месяц меняет доходность на капитал на 6 процентных пунктов, то есть сильнее, чем любой другой фактор, включая стоимость стройки.

Таблица 6. Как складывается цена в розничном колокейшне

Формат продажи	Цена, $/кВт/мес	Доля в плане продаж	Откуда цифра
Юниты и отдельные стойки, 1-20 кВт	395	25 %	опубликованный прайс Freedom Cloud 2026: 45 000 ₸ за 1U при 250 Вт = 180 000 ₸ за кВт в месяц
Корпоративные блоки 50-250 кВт	275	45 %	расчёт АР по выручке колокейшна iKS за 2023 год, приведённой к киловатту
Крупные блоки 250-500 кВт	230	25 %	полоса CBRE для запросов этого размера, 1-й кв. 2026
Зона высокой плотности под ИИ	320	5 %	премия за плотность; коммерческих аналогов в стране нет
Средневзвешенная цена модели	**297**	**100 %**	**в модели принято 280 - дисконт 6 % к расчётной за консерватизм**

Чем мельче лот, тем дороже киловатт. Это и есть содержание слова «розничный»: доходность создаётся не мегаваттами, а числом договоров. Обратная сторона - длинный цикл продаж и выше операционная нагрузка.

Источник / статус. **Freedom Cloud - опубликованный прайс, 2026; iKS-Consulting - выручка колокейшна 22,13 млрд ₸ и 3 463 стойки за 2023 год; CBRE Global Data Center Trends, 1-й кв. 2026. Доли в плане продаж - допущение АР, подлежит подтверждению предзаказами.**

РИС. 9 **Цена Казахстана в мировом контексте, $/кВт/мес**

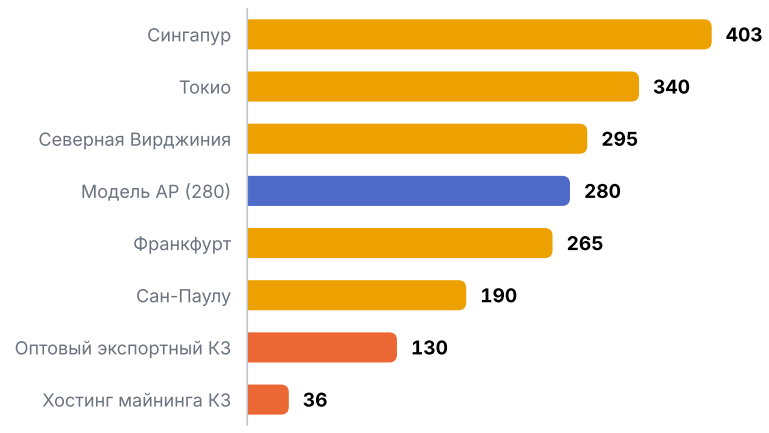
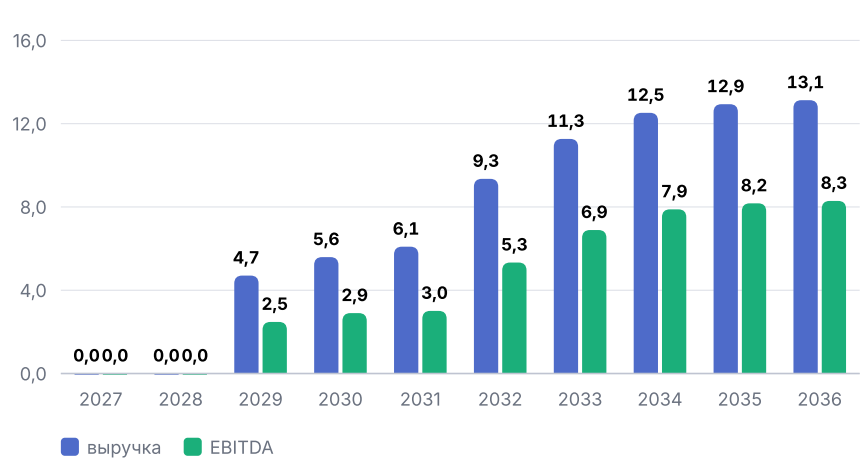


РИС. 10 **Выручка и EBITDA, $ млн**



Модель поставлена ниже Северной Вирджинии и выше Франкфурта. Казахстан не дешёвый рынок колокейшна: высокая цена здесь - плата за отсутствие предложения, а не признак сильной экономики. Эта рента исчезает в тот момент, когда предложение появляется.

Источник / статус. **CBRE Global Data Center Trends, 1-й кв. 2026 - мировые рынки; расчёт АР - Казахстан и модель.**

Выручка стабилизированного 2035 года - $12,93 млн при законтрактованных 3,52 МВт. Индексация цены принята +1,5 % в год в долларах: это тенговая индексация около 5,5 % в год за вычетом ослабления тенге на 4 %. Если цена не индексируется вовсе, доходность на капитал падает с 17,1 % до 13,9 %.

РАЗДЕЛ 6

6. Операционные расходы и EBITDA

Таблица 7. Операционные расходы стабилизированного 2034 года, $ млн

Статья	$ млн	% выручки	Из чего складывается
Электроэнергия	1,51	12,0 %	3,52 МВт законтрактовано, фактический отбор 55 %, PUE 1,35, тариф $0,055 за кВт·ч с ростом 4 % в год
Персонал	1,14	9,1 %	30 человек: четыре смены дежурной службы, инженеры, служба безопасности, продажи и администрация
Техобслуживание и ЗИП	0,57	4,6 %	2,0 % от стоимости оборудования в год; сервисные контракты на ИБП, ДГУ и холод
Страхование	0,14	1,1 %	0,35 % от стоимости объекта
Налог на имущество	0,37	2,9 %	1,5 % от балансовой стоимости по Налоговому кодексу РК; снижается по мере амортизации
Земля, связность, прочее	0,22	1,7 %	аренда или налог на землю, IP-транзит и каналы связи
Администрирование, продажи, сомнительный долг	0,69	5,5 %	5,0 % выручки плюс 0,5 % на сомнительную задолженность
Итого орех	**4,64**	**37,0 %**	**EBITDA 7,89 млн, маржа 63,0 %**

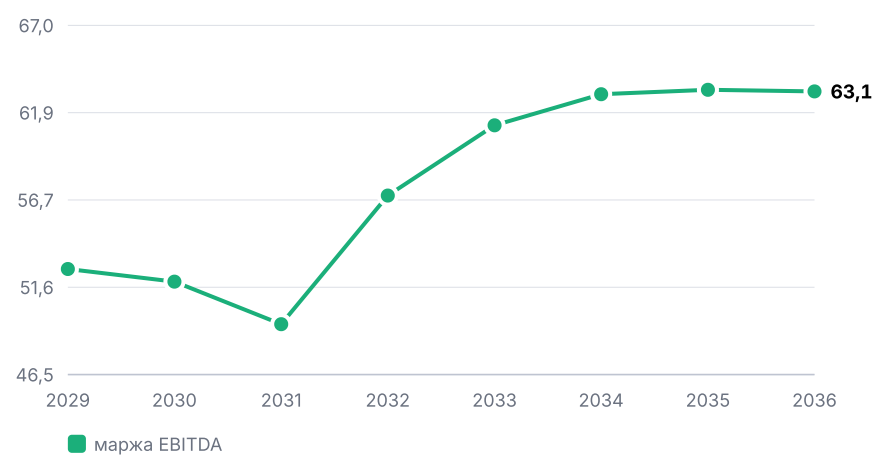
Независимая проверка: наш построчный орех даёт 37,0 % выручки против 35 %, принятых в секторном отчёте сверху вниз. Расхождение 2,0 процентного пункта - приемлемая сходимость двух разных методов.

Источник / статус. **Расчёт АР. Тариф $0,055 за кВт·ч - допущение, согласованное с секторным отчётом АР (та же величина принята для хостинга майнинга); промышленный тариф Алматы публично не раскрыт в разрезе, пригодном для модели. Численность персонала, ставки ТОиР и страхования - допущения, подлежат подтверждению.**

РИС. 11 **Структура операционных расходов 2034 года**



РИС. 12 **Маржа EBITDA по годам, %**



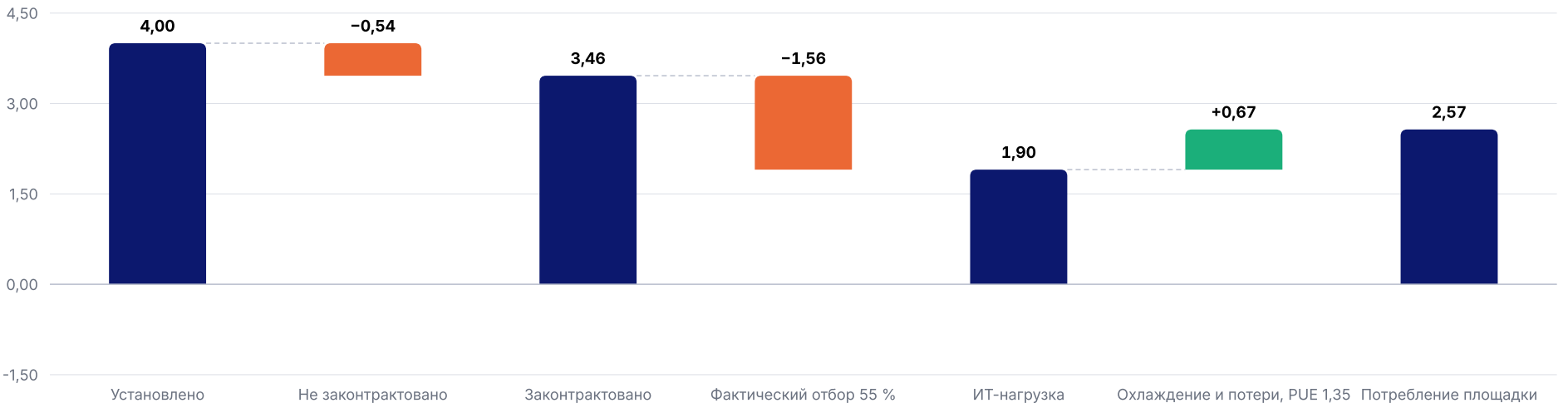
Маржа растёт с 52,8 % в первый год до 63,1 % в стабилизации: постоянные расходы размазываются по растущей выручке. Дальше она упирается в потолок, потому что тариф на электроэнергию растёт на 4 % в год, а цена - на 1,5 %.

Источник / статус. **Расчёт АР.**

6.1. Электричество: от законтрактованного киловатта до счёта

Это место, где ошибаются чаще всего. Клиент платит за законтрактованный киловатт, а мы платим за фактически потреблённый. Отбор мощности в розничном колокейшне составляет 50-60 % от законтрактованной: клиент резервирует запас и не выбирает его. Поэтому счёт за электроэнергию втрое меньше, чем даёт лобовой расчёт по установленной мощности, и это основной источник маржи.

РИС. 13 **Путь мегаватта: от договора до счёта за электроэнергию, МВт**



Мы продаём 3,46 МВт, а платим за 2,57 МВт потребления площадки. Разрыв между договором и физикой - и есть экономика колокейшна.

Источник / статус. **Расчёт АР. Коэффициент фактического отбора 55 % - допущение, подлежит подтверждению; при отборе 75 % счёт за электроэнергию вырастает на 36 %, а доходность на капитал падает на 1,4 процентного пункта.**

РАЗДЕЛ 7

7. Налоги

Таблица 8. Налоговый контур проекта

Налог или режим	Ставка	Как работает в модели	Статус
Корпоративный подоходный налог	20 %	база - EBITDA за вычетом налоговой амортизации и процентов; убыток переносится на 10 лет вперёд	публично, НК РК
Налоговая амортизация	10 / 25 / 15 %	убывающий остаток по группам фиксированных активов: здания 10 %, машины и оборудование 25 %, прочее 15 %	публично, НК РК
Налог на имущество	1,5 %	от среднегодовой балансовой стоимости; в модели $0,37 млн в 2034 году	публично, НК РК
НДС	12 %	по сарех уплачивается сразу, возвращается с задержкой: 60 % через год, 40 % через два; это оборотный капитал на $1,9 млн в пике	публично, НК РК
Astana Hub	0 % КПН	режим рассчитан на ИКТ-деятельность, а не на аренду инфраструктуры с питанием; требует не менее 90 % дохода от приоритетных направлений	**применимость не подтверждена**
Специальный режим Alatau	не раскрыт	действует с 1 января 2027 года, состав льгот публично не раскрыт в полном объёме	не проверялось

Контрольная цифра: в базовом сценарии КПН составляет $0,48 млн за все десять лет и возникает только в 2036 году. Ускоренная налоговая амортизация по убывающему остатку закрывает базу на восемь лет.

Источник / статус. Налоговый кодекс РК; секторный отчёт АР, раздел 12; МИИЦР РК и Astana Hub. Применимость режима Astana Hub к оператору площадки требует письменного подтверждения уполномоченного органа.

РИС. 14 Налоговая и бухгалтерская амортизация, $ млн

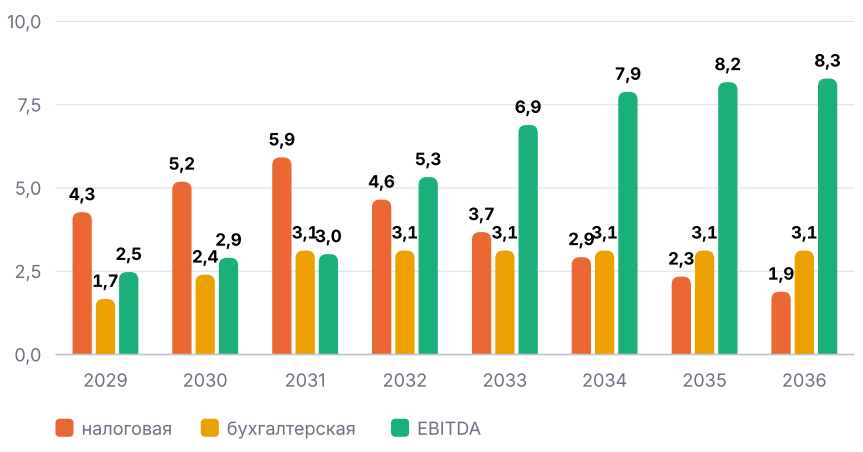
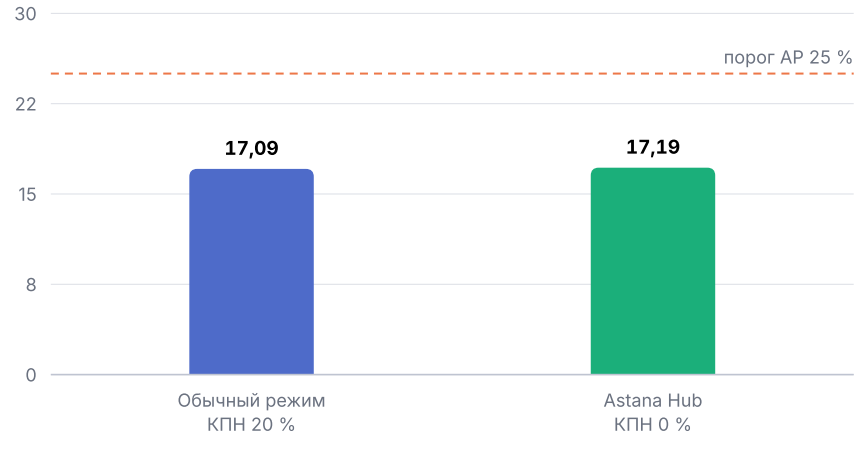


РИС. 15 Что даёт Astana Hub при нулевом КПН, IRR на капитал



Налоговый режим, за которым идут в Astana Hub, стоит в этом проекте 0,1 процентного пункта доходности. Причина простая: ускоренная амортизация и так обнуляет налог на восемь лет из десяти. Тратить переговорный ресурс на этот режим здесь не нужно.

Источник / статус. Расчёт АР по Налоговому кодексу РК.

РАЗДЕЛ 8

8. Финансирование

Таблица 9. Источники и использование средств, $ млн

Статья	$ млн	Доля	Комментарий
Использование			
Capex 1-й очереди, 2 МВт	21,00	48 %	включая подстанцию и общую инфраструктуру площадки
Capex 2-й очереди, 2 МВт	19,00	43 %	дешевле на мегаватт: общая инфраструктура уже построена
Предпусковые расходы	0,90	2 %	подбор и обучение персонала, маркетинг, сертификация Tier III
Оборотный капитал, резерв по долгу и кассовые разрывы	3,00	7 %	НДС по capex возвращается с задержкой; резерв на 6 месяцев платежей по долгу; разрыв 2030-2031 годов
Источники			
Банковский долг	18,00	41 %	45 % capex, доллары, 11 % годовых, 12 лет, выборка пропорционально стройке
Капитал АР	25,90	59 %	вносится четырьмя траншами в 2027-2031 годах
Итого 43,90			**пиковая потребность в капитале достигается в 2031 году, до выручки 2-й очереди**

Источник / статус. Расчёт АР. Ставка 11 % годовых в долларах - допущение по верхней границе валютного кредитования казахстанскими банками; ставка институтов развития 8-9 % даёт другой результат, см. ниже.

РИС. 16 Остаток долга и покрытие платежей

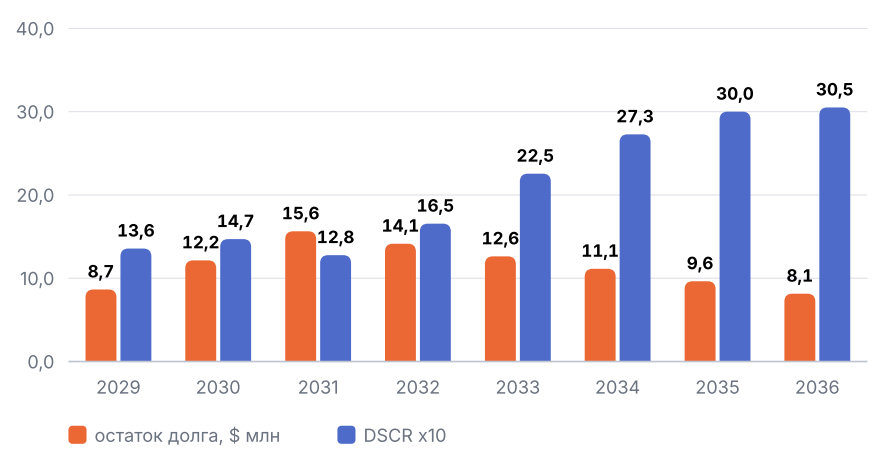
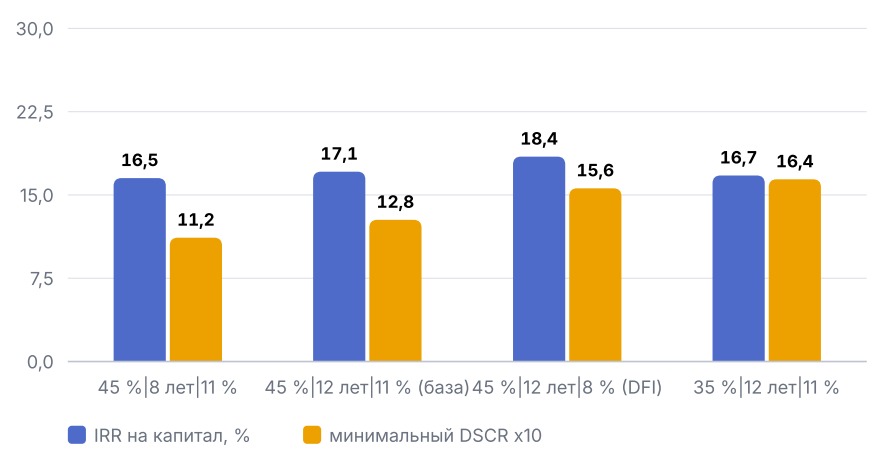


РИС. 17 Варианты структуры долга: IRR на капитал и минимальный DSCR



Структура с погашением за 8 лет, которая кажется естественной, даёт DSCR 1,12 в первый год - ни один банк под такое не кредитует. Приемлемый профиль начинается с 12 лет погашения, и даже там минимум 1,28 в 2031 году, когда долг 2-й очереди уже выбран, а выручки от неё ещё нет.

Источник / статус. Расчёт АР. DSCR - отношение денежного потока после налогов к платежам по долгу.

Валютный риск сидит в капитале. Цена колокейшна в Казахстане назначается в тенге: опубликованный прайс - 45 000 ₸ за юнит. Долг в модели долларовый под 11 %. Тенговый кредит под 18-20 % при базовой ставке 16,25 % экономику убивает сразу. Значит, либо в договорах аренды стоит валютная оговорка - и тогда валютный риск переходит на клиента, который на неё не согласится без скидки к цене, либо риск остаётся у нас. В модели принят второй вариант: цена растёт на 1,5 % в год в долларах, то есть мы уже заложили, что тенговая индексация частично съедается ослаблением тенге.

РАЗДЕЛ 9

9. Модель: десять лет по годам

Таблица 10. Отчёт о прибыли и денежный поток, $ млн

Показатель	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Выручка	-	-	**4,70**	**5,59**	**6,09**	**9,35**	**11,27**	**12,52**	**12,93**	**13,13**
Электроэнергия	-	-	0,50	0,61	0,68	1,07	1,32	1,51	1,59	1,66
Персонал	-	-	0,60	0,62	0,65	1,06	1,10	1,14	1,19	1,24
ТОиР и ЗИП	-	-	0,31	0,44	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Страхование	-	-	0,08	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Налог на имущество	-	-	0,30	0,41	0,51	0,46	0,41	0,37	0,32	0,27
Земля, связность, прочее	-	-	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24
Администрирование и продажи	-	-	0,26	0,31	0,34	0,51	0,62	0,69	0,71	0,72
Операционные расходы, всего	-	-	**2,23**	**2,69**	**3,08**	**4,02**	**4,38**	**4,64**	**4,76**	**4,84**
EBITDA	-	-	**2,48**	**2,90**	**3,01**	**5,33**	**6,89**	**7,89**	**8,18**	**8,29**
Амортизация бухгалтерская	-	-	1,67	2,40	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Амортизация налоговая	-	-	4,27	5,19	5,92	4,65	3,67	2,92	2,34	1,89
Проценты по долгу	0,23	0,75	1,04	1,19	1,57	1,72	1,56	1,39	1,23	1,06
КПН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48
Capex	**9,45**	**12,45**	-	**9,50**	**9,50**	-	-	-	-	-
Выборка долга	4,25	5,20	-	4,28	4,28	-	-	-	-	-
Погашение долга	-	-	0,79	0,79	0,79	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Остаток долга	4,25	9,45	8,66	12,15	15,64	14,14	12,64	11,14	9,64	8,14
НДС, нетто	-1,13	-0,81	1,35	-0,54	-0,46	1,14	0,46	-	-	-
Денежный поток проекта (без долга)	**-10,58**	**-13,26**	**3,83**	**-7,14**	**-6,94**	**6,47**	**7,34**	**7,51**	**7,01**	**62,22**
Денежный поток на капитал	**-6,68**	**-9,08**	**1,46**	**-4,91**	**-5,22**	**2,82**	**4,37**	**5,08**	**5,53**	**53,69**

Капитал вносится пять лет подряд, первая положительная отдача - 2032 год, основная - продажа объекта в 2036-м. Из $73,0 млн совокупных распределений $48,4 млн приходится на выход, то есть две трети результата зависят от одной сделки в конце горизонта.

Источник / статус. Расчёт АР, модель `tsod-almaty-colo-model.py`. Денежный поток 2036 года включает продажу объекта. Отрицательные значения потока на капитал - взносы АР.

РИС. 18 **Взносы капитала и распределения, $ млн**

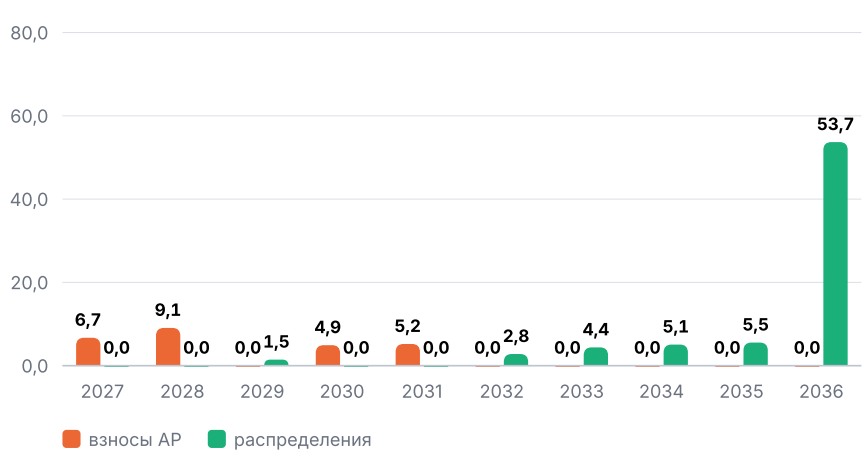
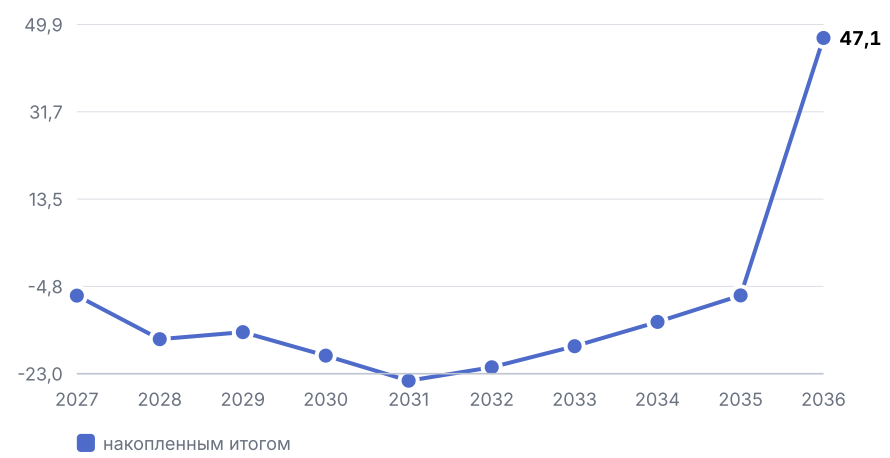


РИС. 19 **Накопленный поток на капитал, $ млн**



Классическая J-кривая. Накопленный поток доходит до минус $24,4 млн к 2031 году и возвращается в ноль только в 2036-м, в момент продажи. До выхода проект капитал не окупает.

Источник / статус. Расчёт АР.

РАЗДЕЛ 10

10. Вход, выход и доходность

Таблица 11. Вход: как заходят деньги

Транш	Год	$ млн	Назначение	Условие выборки
Транш 1	2027	6,7	земля, проектирование, подключение, аванс EPC	подписанные предзаказы не ниже 70 % ёмкости 1-й очереди
Транш 2	2028	9,1	строительство 1-й очереди, оборудование	готовность конструктива, подтверждённая техническим контролёром AP
Транш 3	2030	4,9	строительство 2-й очереди	загрузка 1-й очереди не ниже 85 % по подписанным договорам
Транш 4	2031	5,2	завершение 2-й очереди	готовность конструктива 2-й очереди
Итого капитал AP		**25,9**		**плюс долг 18,0 млн пропорционально стройке**

Транш 3 обусловлен загрузкой 1-й очереди. Это главный предохранитель сделки: если рынок не поглощает первые 2 МВт, вторая очередь не строится, и максимальная потеря ограничена $15,8 млн вместо $25,9 млн.

Источник / статус. Расчёт AP. Разбивка по траншам соответствует графику capex модели.

Таблица 12. Выход: откуда возвращаются деньги

Позиция	Содержание
Единственный источник возврата	Продажа объекта целиком в 2036 году. Операционный поток за восемь лет работы даёт $24,6 млн распределений, то есть покрывает вложенный капитал лишь на 95 %. Без продажи проект капитал не возвращает.
Оценка на выходе	EBITDA 2037 года $8,46 млн, делённая на ставку капитализации 15 %, даёт $56,4 млн. За вычетом 2 % расходов на сделку и остатка долга $8,1 млн в капитал приходит $48,4 млн.
Период без поступлений	2027-2031 годы, пять лет. Первое распределение - 2032 год.
Кто покупатель	Три реалистичных варианта: стратег внутри страны (Казахтелеком, Freedom, Kaspi), инфраструктурный фонд региона, продажа с обратной арендой. Рынка сделок с ЦОД в Казахстане нет, сопоставимых транзакций нет ни одной - ставка капитализации 15 % не проверяется ничем.
Досрочный выход	Возможен после стабилизации 1-й очереди, с 2031 года, но на худших условиях: выход в 2031 году даёт 12,9 % на капитал против 17,1 % при удержании до 2036-го.
Что происходит при неисполнении	Если загрузка 1-й очереди не достигает 85 % к 2030 году, 2-я очередь не строится. Если загрузка падает ниже 60 %, нарушается ковенант по DSCR, банк получает право досрочного требования, и объект уходит в залоговое взыскание. В стрессовом сценарии капитал возвращается номиналом (MOIC 1,01x), то есть десять лет работы дают нулевую доходность.
Кто ещё в очереди на те же деньги	Банк-кредитор стоит перед нами по всему потоку и по залогу объекта. Иных кредиторов в периметре нет - проектная компания создаётся без прочих активов.
Открытый вопрос Комитету	Готовы ли мы принять решение, в котором две трети результата зависят от ставки капитализации, не подтверждённой ни одной сделкой на рынке

Источник / статус. Расчёт AP. Ставка капитализации 15 % - допущение; сделок с коммерческими ЦОД в Казахстане публично не раскрыто ни одной, поэтому величина не проверяется и вынесена в чувствительность.

РИС. 20 **Доходность против порогов, %**

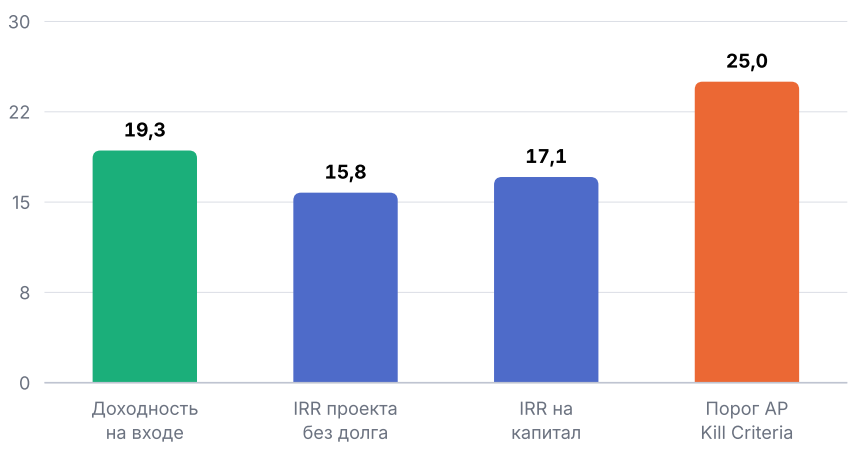
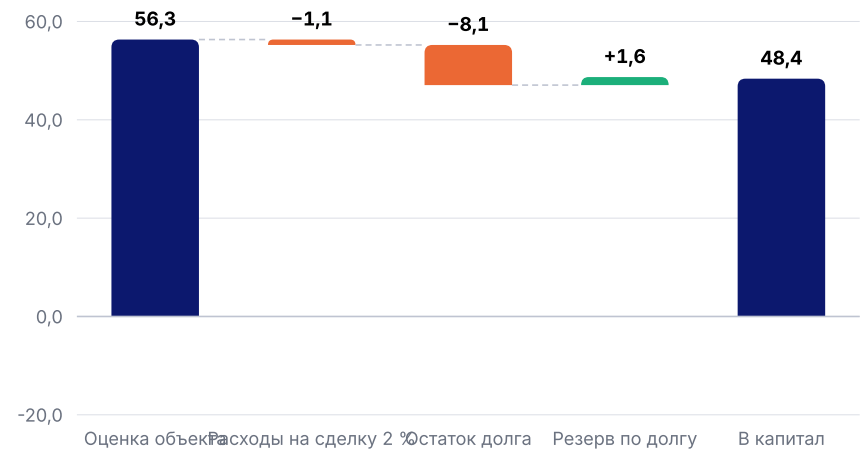


РИС. 21 **Из чего складывается выход, $ млн**



Разрыв с порогом AP - 7,9 процентного пункта. Отдельно отметим: доходность на входе 19,3 % выше IRR проекта 15,8 %. Разницу съедают два года стройки без выручки и три года выхода на загрузку.

Источник / статус. Расчёт AP.

РАЗДЕЛ 11

11. Чувствительность и сценарии

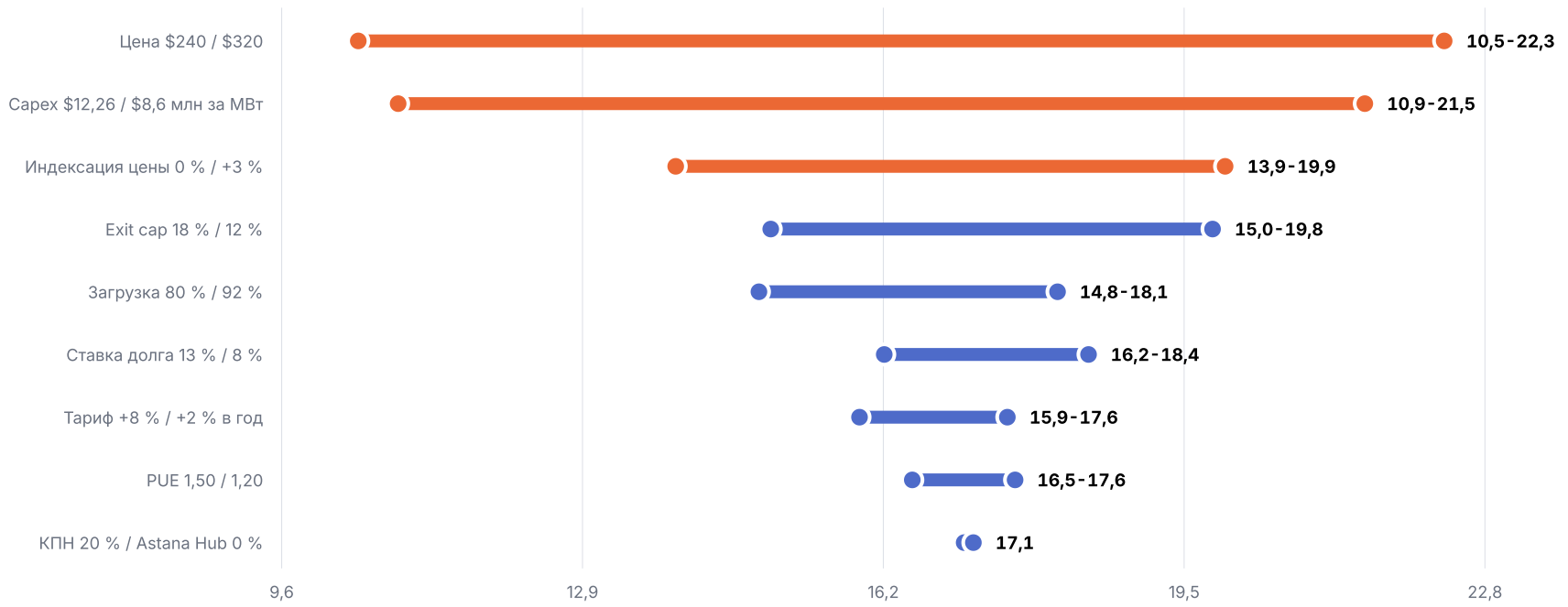
Таблица 13. Чувствительность доходности на капитал к цене и стоимости стройки, %

Цена, $/кВт/мес	capex $8,6 млн/МВт	capex $10,0 млн/МВт	capex $11,2 млн/МВт	capex $12,26 млн/МВт
$240	15,1 %	10,5 %	7,1 %	4,1 %
$260	18,5 %	14,0 %	10,6 %	7,7 %
$280	21,5 %	17,1 %	13,8 %	10,9 %
$300	24,2 %	19,8 %	16,7 %	13,8 %
$320	**26,8 %**	22,3 %	19,2 %	16,4 %
$360	**31,6 %**	**26,9 %**	23,7 %	20,9 %
$400	**35,8 %**	**31,0 %**	**27,7 %**	24,8 %

Порог проходят 5 клеток из 28. При нашей стоимости стройки ($10,0 млн на мегаватт) нужна цена $343 за киловатт в месяц - это верхняя четверть наблюдаемой полосы рынка, и держать её надо десять лет. При стоимости стройки Akashi ($8,6 млн) достаточно $300, но эта цифра - заявление застройщика, а не проверенная смета.

Источник / статус. Расчёт AP. Выделены клетки, проходящие порог AP 25 %. Остальные параметры - базовые.

РИС. 22 **Что двигает доходность: размах IRR на капитал, %**



Первые два фактора - цена и стоимость стройки - дают размах по 11-12 процентных пунктов каждый. Всё остальное вместе не даёт и половины этого. Налоговый режим не двигает результат вовсе.

Источник / статус. Расчёт AP. Каждая строка - изменение одного параметра при прочих базовых.

Таблица 14. Три сценария

Сценарий	Вероятность	Содержание	IRR на капитал	MOIC	Мин. DSCR
Стресс	30 %	цена $245, стройка дороже на 15 %, загрузка 80 %, ставка капитализации 18 %, выход на загрузку на год дольше	0,1 %	1,01	0,53
База	50 %	цена $280, стройка $10,0 млн на мегаватт, загрузка 88 %, ставка капитализации 15 %	17,1 %	2,82	1,28
Апсайд	20 %	цена $330, стройка $9,3 млн, финансирование института развития под 8,5 %, режим Astana Hub, ставка капитализации 13 %	**30,6 %**	5,93	2,35
Взвешенная доходность	**100 %**		**14,7 %**		

В стрессе капитал возвращается номиналом: MOIC 1,01x за десять лет. По методике AP сохранение номинала запасом прочности не является. Минимальный DSCR 0,53 означает нарушение ковенанта и право банка на досрочное требование.

Источник / статус. Расчёт AP. Вероятности - суждение AP, выносится на утверждение Комитета.

РИС. 23 **Доходность на капитал по сценариям, %**

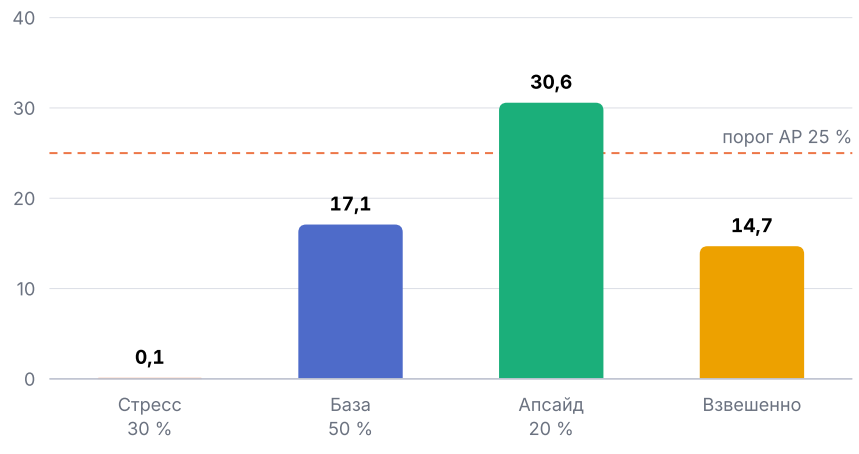
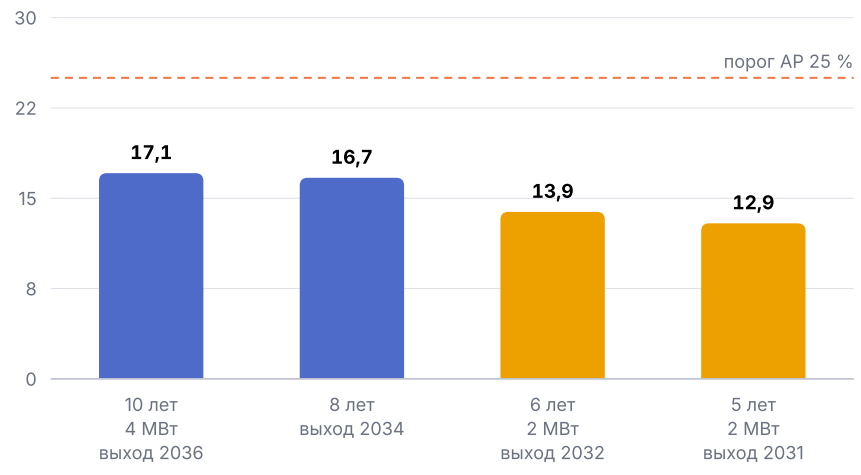


РИС. 24 **Горизонт выхода и доходность**

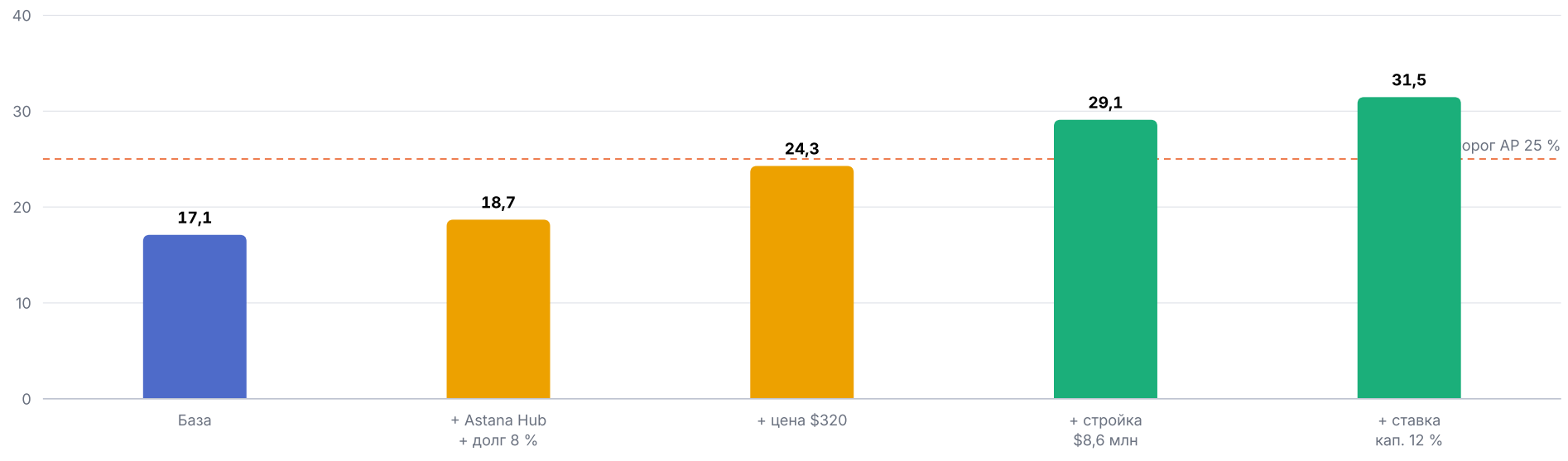


Сокращение горизонта делает хуже, а не лучше: выход на пятый год даёт 12,9 % против 17,1 % при удержании до 2036 года. Это прямо конфликтует с Kill Criteria AP, где предельный горизонт - 60 месяцев. Актив устроен так, что платит за долгое удержание.

Источник / статус. Расчёт AP.

11.1. Что должно сойтись одновременно, чтобы получить 25 %

РИС. 25 **Накопление условий до порога AP, IRR на капитал, %**



Порог берётся только на четвёртом условии. Из четырёх три не подтверждены ничем: применимость режима Astana Hub к оператору площадки, доступность долга института развития под 8 %, и смета $8,6 млн на мегаватт, которая является заявлением застройщика. Ставка капитализации 12 % на рынке без единой сделки - четвёртое допущение. Проект, который требует одновременного исполнения четырёх непроверенных условий, по нашим правилам не рекомендуется.

Источник / статус. **Расчёт AP. Каждый столбец добавляет одно условие к предыдущему.**

РАЗДЕЛ 12

12. Риски и kill-тесты

Таблица 15. Реестр рисков

№	Риск	Уровень	Существо	Чем закрывается	Kill-тест
1	Построить и не заполнить	критический	Проект контрактует 1,40 МВт в первый год - 93 % среднего годового поглощения всей страны. При загрузке 60 % доходность падает ниже нуля.	Предзаказ не ниже 70 % ёмкости 1-й очереди до начала стройки, с МВт, сроком, ценой и штрафом за отказ	Нет 70 % предзаказа к моменту подписания EPC - сделка не начинается
2	Снятие ренты дефицита	критический	Сегодняшняя цена $280-400 держится на загрузке 91 % и отсутствии альтернатив. Ввод 40 МВт оптовой ёмкости с правом розничной перепродажи сводит розничную цену к оптовой.	Договоры на 3-5 лет с фиксированной ценой и индексацией; walk-away триггер при объявлении конкурирующего ввода свыше 40 МВт в радиусе проекта	Цена в подписанных договорах ниже $250 - вторая очередь не строится
3	Валютный разрыв	высокий	Выручка в тенге, долг в долларах. Ослабление тенге на 10 % против модели снимает 2,4 процентного пункта доходности.	Валютная оговорка в договорах аренды либо тенговая часть долга, либо хедж на срок кредита	Банк не даёт долларовый долг и тенговая ставка выше 17 % - проект не финансируется
4	Стоимость стройки	высокий	Весь основной контур импортный. Смета $10,0 млн на мегаватт даёт ноль запаса: при $12,26 млн доходность падает до 10,9 %.	EPC с фиксированной ценой, completion guarantee, перерасход за счёт подрядчика, резерв 10 %	Коммерческие предложения дают выше $11,2 млн на мегаватт - проект не начинается
5	Подведённая мощность	высокий	Свободной мощности в Алматы мало, сроки подключения не гарантированы. Задержка на год снимает 1,5 процентного пункта доходности.	Документ на подведённую мощность с указанием МВт и даты до подписания EPC	Нет документа на 5,4 МВт площадки - земля не покупается
6	Тариф на электроэнергию	средний	Рост тарифа на 8 % в год вместо 4 % снимает 1,7 процентного пункта. Отдельный риск - перекрёстное субсидирование экспортных проектов за счёт прочих потребителей.	Прямой договор с гарантирующим поставщиком с фиксацией формулы; перенос роста тарифа в цену договором	Нет механизма переноса тарифа в цену - цена входа пересматривается
7	Ставка капитализации на выходе	высокий	Две трети результата - продажа объекта. Сделок с ЦОД в Казахстане не раскрыто ни одной, ставка 15 % не проверяется ничем. При 18 % доходность падает до 15,0 %.	Предварительное соглашение о намерениях со стратегом до начала стройки либо структура с обратной арендой	Ни один стратег не подтверждает интерес к покупке - горизонт пересматривается
8	Сейсмика Алматы	средний	Сейсмическое исполнение добавляет 8-12 % к общестроительным работам и ограничивает выбор площадки.	Геология до покупки участка, сейсмическая категория в техзадании EPC	Геология требует свайного основания сверх сметы - участок меняется

Риски 1 и 2 закрываются одним и тем же инструментом - подписанными предзаказами с фиксированной ценой. Это единственная позиция, которая меняет профиль сделки принципиально.

Источник / статус. **Оценка АР. Уровни - суждение АР, выносятся на утверждение Комитета.**

РАЗДЕЛ 13

13. Скоринг AP

Таблица 16. Kill Criteria

Критерий	Порог	Факт по проекту	Статус
Минимальный размер сделки	от $5 млн	$25,9 млн капитала AP	**пройден**
Целевая доходность	от 25 % IRR	17,1 % в базе, 14,7 % взвешенно по сценариям	**не пройден**
Идентифицируемый актив	конкретный актив	актива нет - создаётся с нуля; на дату заключения нет ни участка, ни разрешений	**не подтверждён**
Юрисдикция	верховенство права, арбитраж	Казахстан; возможна структура через МФЦА с английским правом и арбитражем МФЦА	пройден условно
Санкционный статус	нет санкций	контрагентов нет; подрядчики и поставщики подлежат проверке на этапе EPC	не проверялось
Легальность источника	нет признаков AML-риска	капитал собственный	**пройден**
Горизонт инвестиции	до 60 месяцев	120 месяцев; сокращение до 60 снижает доходность с 17,1 % до 12,9 %	**спорный**
Exit-сценарий	минимум 1 реалистичный	три названы, ни один не подтверждён сопоставимой сделкой	не подтверждён

Два критерия не пройдены, два не подтверждены, один спорный. По методике сделка не рекомендуется к продвижению без отдельного обоснования исключения перед Комитетом.

Источник / статус. **Методика AP 4.2.1. Расхождение внутри методики (60 месяцев и $5 млн против 18 месяцев и $2 млн в базовых параметрах отбора) не снято Комитетом, поэтому критерий горизонта помечен спорным.**

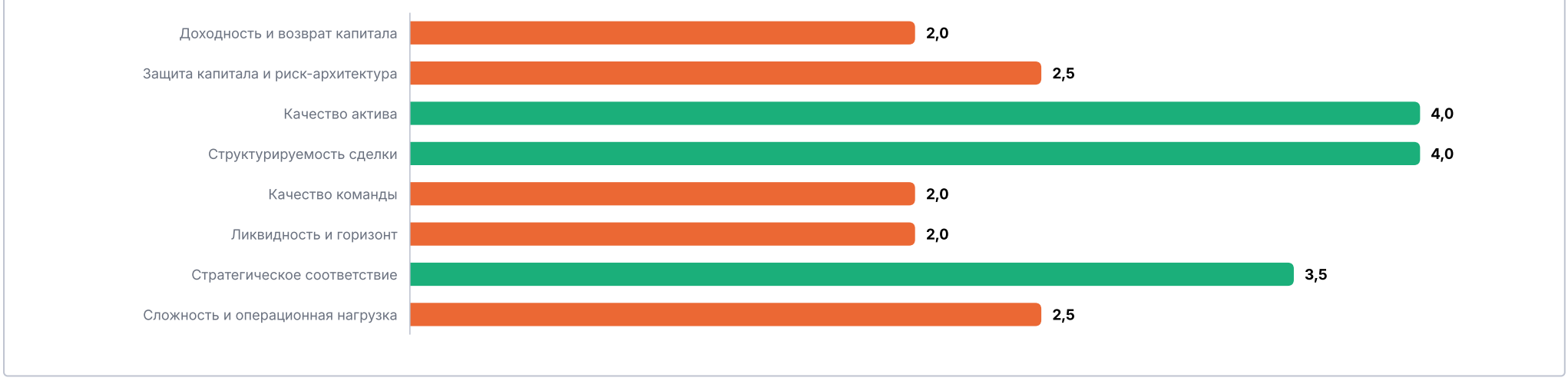
Таблица 17. Weighted Scorecard, шкала 1-5

№	Блок	Вес	Балл	Обоснование
1	Доходность и возврат капитала	25 %	2,0	17,1 % против порога 25 %; две трети результата - одна сделка на выходе; в стрессе возврат номиналом
2	Защита капитала и риск-архитектура	20 %	2,5	Залог объекта в первой очереди у банка, не у нас; предзаказы не подписаны; completion guarantee не согласован; транш 3 обусловлен загрузкой - это единственный работающий предохранитель
3	Качество актива	15 %	4,0	Tier III в дефицитном сегменте с загрузкой рынка 91 %; актив ликвиден технически, но рынка сделок нет
4	Структурируемость сделки	12 %	4,0	Простая структура: проектная компания, банковский долг, 100 % у AP, транши по этапам
5	Качество команды	10 %	2,0	Команды эксплуатации ЦОД у AP нет; требуется наём или управляющий оператор, что не заложено в экономику
6	Ликвидность и горизонт	8 %	2,0	120 месяцев при пороге 60; досрочный выход хуже удержания
7	Стратегическое соответствие	5 %	3,5	Инфраструктура и недвижимость Казахстана - профиль AP; эксплуатация ЦОД - нет
8	Сложность и операционная нагрузка	5 %	2,5	Круглосуточная эксплуатация, 30 человек, сертификация, продажи мелкими лотами
	Взвешенный балл	100 %	2,74	**красная зона 2,00-2,99**

Взвешенный балл 2,74 - красная зона. Veto Rule: блок 2 «Защита капитала» набирает 2,5 при минимуме 3,0, то есть вето по этому блоку срабатывает. Абсолютного вето (балл ниже 2,0) нет ни по одному блоку. Red Flags из 4.2.2 не выявлено ни одного: мошенничества, судебных запретов, конфликта интересов, непрозрачной структуры и ESG-угроз в периметре нет, поскольку периметр создаётся нами с нуля.

Источник / статус. **Методика AP 4.3.1 и 4.3.3. Баллы проектные, выносятся на утверждение Комитета.**

РИС. 26 **Скоринг по блокам против минимального уровня**



Четыре блока из восьми ниже 3,0. Два из них - доходность и защита капитала - весят вместе 45 %.

Источник / статус. **Методика AP 4.3.1-4.3.5.**

РАЗДЕЛ 14

14. Верификация

Таблица 18. Что проверено, что принято допущением

Позиция	Значение в модели	Источник	Статус
Цена колокейшна, верхний лот	$395/кВт/мес	опубликованный прайс Freedom Cloud, 2026	публично
Цена колокейшна, средний лот	$275/кВт/мес	расчёт из выручки iKS-Consulting за 2023 год	расчёт АР
Цена в модели	$280/кВт/мес	принято с дисконтом 6 % к расчётной средневзвешенной	допущение
Размер рынка и загрузка	23,9 МВт, 91 %	IDC / Apple Hills Digital, февраль 2026	публично
Прирост рынка	1,2-1,9 МВт в год	iKS-Consulting за 2022-2024, расчёт АР за 2025	публично
Сарех, бенчмарки	$8,6 и $12,26 млн/МВт	Akashi Data Center и JLL, 2026	публично
Сарех в модели	$10,0 млн/МВт	построчная разбивка АР по статьям	допущение
Тариф на электроэнергию	$0,055/кВт·ч	принято по секторному отчёту АР; промышленный тариф Алматы в пригодном разрезе не раскрыт	допущение
PUE	1,35	между 1,2 на ЦОД Sairam и 1,25 заявленного по Экибастузу	допущение
Коэффициент отбора мощности	55 %	отраслевая практика розничного колокейшна	не проверялось
Ставки налогов	КПН 20 %, имущество 1,5 %, НДС 12 %	Налоговый кодекс РК	публично
Применимость Astana Hub	не применён	режим рассчитан на ИКТ-деятельность	не проверялось
Ставка долга	11 % в долларах	верхняя граница валютного кредитования в РК	допущение
Ставка капитализации на выходе	15 %	сделок с ЦОД в Казахстане не раскрыто ни одной	не проверялось
Загрузка и темп выхода на неё	70/82/88 %	допущение АР при обязательном предзаказе 70 %	допущение
Численность и ставки персонала	30 человек	оценка АР по сменному графику Tier III	допущение

Публично подтверждены шесть позиций из шестнадцати. Три ключевых входа модели - цена, стоимость стройки и ставка капитализации на выходе - не подтверждены первичными документами. Именно поэтому заключение не может быть выдано в форме «рекомендовано», а только в условной форме: по методике 4.9.4 без независимой оценки и расчёта покрытия чистое «рекомендовано» невозможно.

Источник / статус. Сводка статусов по состоянию на 20 октября 2026 года.

14.1. Проверьте сами

Ниже - та же модель, что считает весь документ, с подвижными допущениями. Она пересчитывается в браузере и ни к чему не обращается снаружи. Базовые значения - те, что приняты в заключении.

Калькулятор модели: подвигайте допущения и посмотрите, что происходит с доходностью

Цена, $/кВт/мес **280**

Стройка, $ млн за МВт **10,0**

Загрузка в стабилизации **88 %**

Ставка капитализации на выходе **15,0 %**

Доля долга **45 %**

Ставка по долгу **11,0 %**

Рост тарифа на электроэнергию **+4,0 %**

КПН **20 %**

IRR НА КАПИТАЛ	IRR ПРОЕКТА	MOIC ЗА 10 ЛЕТ
17,1 %	15,8 %	2,82x
КАПИТАЛ АР, $ МЛН	**МИН. DSCR**	**NPV ПРИ 25 %, $ МЛН**
25,9	1,28	-6,4

Вернуть базовые допущения

Расчёт идёт в браузере по той же модели, что и весь документ: 4 МВт двумя очередями, ввод 2029 и 2032 годов, продажа объекта в 2036-м. Порог АР - 25 % на капитал.

РАЗДЕЛ 15

15. Выводы

1 Сегмент выбран верно, проект - нет

Розничный колокейшн действительно единственный сегмент рынка ЦОД Казахстана с положительной доходностью после стоимости денег: 19,3 % на входе против 4,2-12,0 % в экспортном опте и 1,4-2,9 % в хостинге майнинга. Но доходность на входе и доходность инвестора - разные вещи. Два года стройки без выручки и три года выхода на загрузку превращают 19,3 % в 15,8 % по проекту и 17,1 % на капитал.

2 Разрыв с порогом AP - 7,9 процентного пункта, и он не закрывается допущениями

Чтобы выйти на 25 %, нужна цена $343 за киловатт в месяц при нашей смете. Это верхняя четверть наблюдаемой полосы рынка, и держать её надо десять лет на объекте, который сам по себе увеличивает предложение на 17 %.

3 Две трети результата - одна сделка в конце горизонта

Операционный поток за восемь лет работы возвращает только 95 % вложенного капитала. Доходность создаётся продажей объекта в 2036 году по ставке капитализации 15 %, не подтверждённой ни одной сделкой на казахстанском рынке, потому что таких сделок публично не было.

4 Главный риск коммерческий, а не строительный

В первый год проект должен законтрактовать 1,40 МВт - 93 % среднего годового поглощения всей страны. Адресуемый спрос Алматы по шести классам заказчиков мы оцениваем в 3,6 МВт против потребности проекта в 3,52 МВт. Запаса нет.

5 Налоговый режим, за которым все идут, здесь не нужен

Astana Hub с нулевым КПН добавляет 0,1 процентного пункта доходности. Ускоренная амортизация по убывающему остатку и так обнуляет налог на восемь лет из десяти. Переговорный ресурс стоит тратить на тариф и на подведённую мощность, а не на налоговый режим.

6 Сокращение горизонта делает хуже

Выход на пятый год даёт 12,9 % против 17,1 % при удержании до 2036 года. Kill Criteria AP ограничивают горизонт 60 месяцами; этот актив устроен ровно наоборот и платит за долгое удержание. Расхождение надо снимать решением Комитета, а не обходить сокращением срока.

7 В стрессе мы возвращаем номинал за десять лет

MOIC 1,01x, минимальный DSCR 0,53, нарушение ковенанта и право банка на досрочное требование. По методике AP сохранение номинала запасом прочности не является.

8 Мы уточнили собственную методику сравнения

В секторном отчёте долларовая доходность сравнивалась с тенговой базовой ставкой 16,25 %. Корректное сопоставление - 11,8 % в долларах либо 19,8 % в тенге. Вывод отчёта о единственном проходящем сегменте остаётся в силе, запас прочности там больше, чем мы написали.

Что решает Комитет. Входим ли мы в розничный колокейшн Алматы через собственную стройку, принимая доходность 17,1 % вместо порога 25 %, или ищем ту же отраслевую экспозицию в форме, которая не требует двух лет стройки и восьми лет ожидания. Скоринг уже дал ответ по первому варианту: красная зона 2,74 балла, вето по блоку защиты капитала, два непройденных Kill Criteria. Поэтому выбор стоит между отказом и переформатированием входа, а не между одобрением и отказом.

Таблица 19. Варианты решения

Вариант	Содержание	Что получаем	Чем рискуем
А. Отказ	Не входить в сегмент в этом цикле	Не тратим $25,9 млн под 17,1 % и не берём строительный риск	Теряем вход в единственный сегмент рынка с положительной доходностью; через три года цена входа будет выше, а рента дефицита - ниже
Б. Готовый объект	Покупка действующего коммерческого ЦОД в Алматы или Астане с последующим расширением на существующей площадке	Денежный поток с первого дня, нет двух лет стройки, нет риска вывода на загрузку, тот же сегмент и та же рента дефицита	Объектов немного, все у трёх операторов, продавать никто не обязан; цена входа будет содержать премию за действующий контрактный портфель
В. Обеспеченный долг	Старший или мезонинный заём $8-12 млн под чужую стройку в этом сегменте, под залог объекта и долей, с преимущественной доходностью и profit kicker	Доходность 18-20 % с залогом первой очереди против 17,1 % без обеспечения; горизонт 4-5 лет вместо десяти - проходит по Kill Criteria	Нужен заёмщик со своей стройкой и своим предзаказом; наш доход ограничен сверху, апсайд остаётся у собственника
Г. Собственная стройка на условиях	Вариант из настоящего заключения, но запуск только при одновременном выполнении четырёх условий входа	Полный контроль и весь апсайд при цене выше $320	Четыре условия должны сойтись одновременно, три из них от нас не зависят

Мы рекомендуем вариант В как основной и вариант Б как параллельный трек. Вариант Г остаётся открытым, но только при подписанных предзаказах и смете ниже $9 млн на мегаватт.

Источник / статус. Оценка AP.

1. **Не одобрять** вход в собственную стройку розничного колокейшна в предложенном виде: доходность на капитал 17,1 % против порога AP 25 %, NPV при пороге минус $6,4 млн, взвешенный балл 2,74 - красная зона, вето по блоку защиты капитала.
2. **Поручить** проработку варианта В - обеспеченного займа $8-12 млн под стройку в этом сегменте с преимущественной доходностью не ниже 18 %, залогом объекта и долей первой очереди и participation не ниже 15 % от прироста стоимости. Срок проработки - 1-й квартал 2027 года.
3. **Поручить** параллельный поиск действующего объекта (вариант Б) в Алматы и Астане мощностью от 1,5 МВт: запросить у трёх операторов - «Казахтелеком», «Казтелепорт», «Трансгелеком» - готовность обсуждать продажу или вход в капитал площадки. Срок - 1-е полугодие 2027 года.
4. **Зафиксировать** условия, при которых вариант Г возвращается на Комитет: подписанные предзаказы не ниже 70 % ёмкости 1-й очереди с ценой не ниже $300 за киловатт в месяц; смета EPC с фиксированной ценой не выше $9,0 млн за мегаватт; документ на подведённую мощность 5,4 МВт с датой подключения; письменное подтверждение применимости налогового режима.
5. **Зафиксировать** walk-away триггер для всех вариантов: объявление о вводе более 40 МВт оптовой ёмкости с правом розничной перепродажи в радиусе проекта. Это 1,7 размера всего текущего рынка; при таком вводе розничная цена сходится к оптовой.
6. **Вынести отдельным вопросом** расхождение внутри методики: предельный горизонт 60 месяцев по Kill Criteria против 10 лет, которых требует экономика инфраструктурного актива. Без решения Комитета по этому пункту весь сегмент инфраструктуры для AP закрыт по формальному признаку.
7. **Принять к сведению** уточнение методики сравнения доходности: долларовую доходность сравнивать с тенговой базовой ставкой за вычетом ожидаемого ослабления тенге, а не напрямую. Внести в шаблон секторного отчёта.
8. **Решение Комитета по выбранному варианту:** _____

Основание заключения. Модель построена Allosta Partners с нуля; заявителя и его материалов нет. Публичные источники: iKS-Consulting (2023-2024), IDC / Apple Hills Digital (февраль 2026), Бюро национальной статистики РК (2025), CBRE Global Data Center Trends (1-й кв. 2026), JLL (2026), ODEPT.kz (август 2026), опубликованный прайс Freedom Cloud (2026), заявления Akashi Data Center (2026), Налоговый кодекс РК, НБРК (базовая ставка и курс на 17.10.2026), Минэнерго РК, МИИЦР РК, секторный отчёт АР «ЦОД Казахстана 2026-2036» от 17.10.2026. Не проверялось: ставка капитализации на выходе, коэффициент отбора мощности, применимость налоговых режимов, доступность и условия долга, стоимость подключения к сети на конкретном участке. Цена, стоимость строительства и ставка капитализации - три ключевых входа модели - первичными документами не подтверждены. Заключение носит условный характер: по методике АР 4.9.4 без независимой оценки обеспечения, расчёта чистого возврата и коэффициента покрытия чистое «рекомендовано» невозможно. Документ не является офертой, инвестиционной рекомендацией третьим лицам или налоговой консультацией.